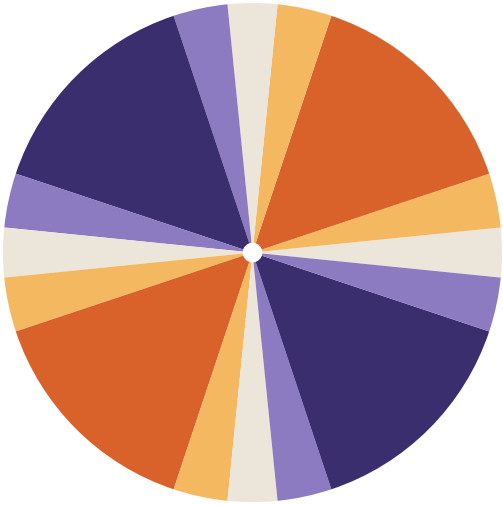
Двойные и повторные пределы

Теория, задачи, разбор



Всюду $f(x, y)$ — функция двух переменных, (x_0, y_0) — точка, к которой стремится (x, y).

1. Двойной предел

Def (двойной предел). Число A — предел f в точке (x_0, y_0), если для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$ такое, что $|f(x, y) - A| < \varepsilon$ при всех (x, y) из области определения, расстояние от которых до (x_0, y_0) больше нуля и меньше δ:

$$0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta.$$

Пишут

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x, y) = A.$$

В самой точке f может быть не определена; важно лишь, чтобы точки области определения подходили к ней сколь угодно близко.

Утверждение (по последовательностям). $f \to A$ тогда и только тогда, когда $f(x_n, y_n) \to A$ для любой последовательности точек области определения, отличных от (x_0, y_0) и сходящихся к ней. В частности, если предел есть, то вдоль любой кривой из области определения, входящей в точку, f стремится к тому же A.

Утверждение (два пути). Если вдоль двух кривых, входящих в точку, f стремится к разным числам, или вдоль одной из них предела нет, то двойного предела нет.

Пример. У функции $\dfrac{x^3 y}{x^6 + y^2}$ в точке $(0, 0)$ предел вдоль каждой прямой $y = kx$ и вдоль оси $x = 0$ равен нулю, а вдоль кривой $y = x^3$ функция равна $\frac{1}{2}$. Двойного предела нет: одних прямых мало.

Утверждение (оценка через расстояние). Пусть $r = \sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}$ — расстояние от (x,y) до (x_0,y_0). Если $|f(x,y)-A| \leqslant g(r)$ вблизи точки и $g(r) \to 0$ при $r \to 0$, то $f \to A$. Удобно перейти к полярным координатам

$$x = x_0 + r\cos\varphi, \qquad y = y_0 + r\sin\varphi :$$

оценка не должна зависеть от φ. В точке $(0,0)$ полезно

$$|x| \leqslant r, \qquad |y| \leqslant r, \qquad |xy| \leqslant \frac{r^2}{2}.$$

Замечание. Предел вдоль каждого луча $\varphi = \text{const}$ ещё не даёт двойного предела: лучи — это те же прямые из примера.

Утверждение (предел сложной функции). Пусть $t = t(x,y) \to t_0$ при $(x,y) \to (x_0,y_0)$, причём $t \neq t_0$ вблизи точки, и $g(t) \to A$ при $t \to t_0$. Тогда $g\big(t(x,y)\big) \to A$. Условие $t \neq t_0$ не нужно, если g непрерывна в t_0. Пределы, которые здесь нужны, при $t \to 0$:

$$\frac{\sin t}{t} \to 1, \qquad \frac{\operatorname{tg} t}{t} \to 1, \qquad \frac{1-\cos t}{t^2} \to \frac{1}{2},$$
$$\frac{\ln(1+t)}{t} \to 1, \qquad \frac{e^t-1}{t} \to 1, \qquad \frac{(1+t)^\alpha - 1}{t} \to \alpha,$$
$$(1+t)^{1/t} \to e.$$

Замечание (степень с переменным показателем). При $u > 0$ верно $u^v = e^{v\ln u}$: если $v\ln u \to L$, то $u^v \to e^L$. Так предел степени сводится к пределу произведения.

Утверждение (подстановка и сокращение). Элементарная функция непрерывна там, где определена: если подстановка точки даёт число, оно и есть предел. Если получается $\frac{0}{0}$, иногда у числителя и знаменателя есть общий множитель, равный нулю в самой точке. Его сокращают: предел берётся по точкам, где этот множитель не равен нулю.

Def (предел на бесконечности). $\lim\limits_{(x,y)\to\infty} f(x,y) = A$, если для любого $\varepsilon > 0$ найдётся R такое, что $|f(x,y) - A| < \varepsilon$ при всех (x,y) из области определения с $\sqrt{x^2+y^2} > R$. Пути, оценки через $r = \sqrt{x^2+y^2}$ и замены работают так же, только теперь $r \to \infty$.

Замечание (как пользоваться). Подставить точку. Не вышло — угадать ответ по осям и прямым $y = kx$. Доказать его оценкой через r или заменой. Если оценка не получается, искать две кривые с разными пределами — те, на которых слагаемые знаменателя одного порядка: для $x^6 + y^2$ это $y = kx^3$.

2. Повторные пределы

Def (повторные пределы). Зафиксируем $x \neq x_0$ и найдём $\varphi(x) = \lim\limits_{y\to y_0} f(x,y)$. Предел $\lim\limits_{x\to x_0} \varphi(x)$ называется повторным и записывается так:

$$\lim_{x\to x_0} \lim_{y\to y_0} f(x,y).$$

Так же в другом порядке: сначала $\psi(y) = \lim\limits_{x\to x_0} f(x,y)$ при фиксированном $y \neq y_0$, потом $\lim\limits_{y\to y_0} \psi(y)$. Повторный предел существует, если $\varphi(x)$ есть при всех $x \neq x_0$, близких к x_0, и у φ есть предел. Если внутреннего предела нет хотя бы при каких-то x, сколь угодно близких к x_0, или нет внешнего — повторного предела нет.

Утверждение (связь с двойным). Пусть двойной предел равен A и при каждом $x \neq x_0$, близком к x_0, существует $\varphi(x) = \lim\limits_{y\to y_0} f(x,y)$. Тогда $\lim\limits_{x\to x_0} \varphi(x) = A$. То же для другого порядка.

Утверждение (следствия). Если оба повторных предела существуют и различны, двойного предела нет. Если существуют двойной и оба повторных, все три равны. Из равенства повторных пределов о двойном ничего не следует.

Замечание (что бывает). Повторные и двойной ведут себя по-разному. В точке $(0,0)$:

f	$\lim\limits_{x\to0}\lim\limits_{y\to0}$	$\lim\limits_{y\to0}\lim\limits_{x\to0}$	двойной
$\dfrac{xy}{x^2+y^2}$	0	0	нет
$\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$	1	-1	нет
$(x+y)\sin\dfrac{1}{x}\sin\dfrac{1}{y}$	нет	нет	0

Задачи А. Двойной предел

Найдите предел функции в указанной точке или докажите, что он не существует.

A1. $\dfrac{x^3+y^3}{x^2+y^2}$, $(0,0)$.

A2. $\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$, $(0,0)$.

A3. $(x^2+y^2)^{x^2y^2}$, $(0,0)$.

A4. $\dfrac{x^2+xy}{x^2+y^2}$, $(0,0)$.

A5. $\dfrac{x^4y^4}{(x^2+y^4)^3}$, $(0,0)$.

A6. $\dfrac{\sin(x^3+y^3)}{x^2+y^2}$, $(0,0)$.

A7. $\dfrac{\sqrt{1+x^2y^2}-1}{x^2+y^2}$, $(0,0)$.

A8. $\dfrac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)\operatorname{tg}(x^2+y^2)}$, $(0,0)$.

A9. $\dfrac{\ln(1+xy)}{y}$, $(2,0)$.

A10. $\dfrac{4x^2 - y^2}{2x^2 - xy + 2x - y}$, $(1, 2)$.

Задачи B. Повторные и двойной

Найдите оба повторных предела и двойной предел в точке $(0, 0)$ или докажите, что их нет.

B1. $\dfrac{x - y + x^2 + y^2}{x + y}$.

B2. $\dfrac{x^2y^2}{x^2y^2 + (x - y)^2}$.

B3. $x + y \sin \dfrac{1}{x}$.

B4. $\dfrac{e^{x+y} - 1}{e^x - 1}$.

B5. $\dfrac{\sin x - \sin y}{x - y}$.

B6. $\dfrac{x^6 + x^4 + x^2y^2 + y^4 - y^6}{x^4 + y^4}$.

Задачи C

Найдите предел или докажите, что он не существует.

C1. $\dfrac{x^2 + y}{\sqrt{x^2 + y + 9} - 3}$, $(x, y) \to (0, 0)$.

C2. $\dfrac{\sin(y - x^2)}{y - x^2}$, $(x, y) \to (0, 0)$.

C3. $\dfrac{xy^2(x^2 + y^2)}{1 - \cos(x^2 + y^2)}$, $(x, y) \to (0, 0)$.

C4. $(1 + xy)^{\frac{1}{x^2+y^2}}$, $(x, y) \to (0, 0)$.

C5. $(1 + x)^{\frac{1}{x+x^2y}}$, $(x, y) \to (0, 1)$.

C6. $\dfrac{\sqrt{x^2 + y^2 + 6} + \sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^4 + y^4 + 2(1 + x^2y^2)} - \sqrt{x^2 + y^2}}$, $(x, y) \to \infty$.

C7. $x^2 e^{y-x^2}$, $(x, y) \to \infty$.

C8. $\dfrac{y - 2x^2}{y - x^2}$, $(x, y) \to (0, 0)$.

C9. Найдите оба повторных предела и двойной предел в точке $(0, 0)$:

$$f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{y\, e^{-1/x^2}}{y^2 + e^{-2/x^2}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Разбор

Всюду $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, если точка — $(0, 0)$.

Задачи А

A1. Ответ: 0. $|x^3 + y^3| \leqslant |x|^3 + |y|^3 \leqslant r\,(x^2 + y^2) = r^3$, поэтому $|f| \leqslant r \to 0$.

A2. Ответ: 0. $|xy| \leqslant \frac{r^2}{2}$, поэтому $|f| \leqslant \frac{r}{2} \to 0$.

A3. Ответ: 1. $f = e^{x^2y^2 \ln(x^2+y^2)}$, и показатель стремится к нулю:

$$\left|x^2y^2 \ln r^2\right| \leqslant \frac{r^4}{4} \cdot 2|\ln r| = \frac{r^4|\ln r|}{2} \to 0.$$

A4. Ответ: не существует. Вдоль $y = kx$ функция равна $\frac{1+k}{1+k^2}$: при $k = 0$ это 1, при $k = -1$ это 0.

A5. Ответ: не существует. Вдоль $y = 0$ функция равна нулю, вдоль $x = y^2$ она равна $\frac{y^{12}}{(2y^4)^3} = \frac{1}{8}$.

A6. Ответ: 0. $|\sin t| \leqslant |t|$, поэтому $|f| \leqslant \frac{|x^3+y^3|}{x^2+y^2} \leqslant r$, как в A1.

A7. Ответ: 0. $\sqrt{1+t}-1 = \frac{t}{\sqrt{1+t}+1} \leqslant \frac{t}{2}$ при $t \geqslant 0$. При $t = x^2y^2$:

$$0 \leqslant f \leqslant \frac{x^2y^2}{2r^2} \leqslant \frac{r^4/4}{2r^2} = \frac{r^2}{8} \to 0.$$

A8. Ответ: $\frac{1}{2}$. Пусть $t = x^2 + y^2 \to 0$, $t > 0$. Тогда

$$f = \frac{1 - \cos t}{t^2} \cdot \frac{t}{\operatorname{tg} t} \to \frac{1}{2} \cdot 1.$$

A9. Ответ: 2. Около $(2, 0)$ функция определена при $y \neq 0$, и там $xy \neq 0$. Тогда $f = x \cdot \dfrac{\ln(1 + xy)}{xy}$, где $t = xy \to 0$, $t \neq 0$, поэтому $f \to 2 \cdot 1$.

A10. Ответ: 2. $4x^2 - y^2 = (2x - y)(2x + y)$, $2x^2 - xy + 2x - y = (2x - y)(x + 1)$. Там, где f определена, $2x \neq y$, и $f = \frac{2x+y}{x+1} \to \frac{4}{2}$.

Задачи B

Ответы в порядке: $\lim\limits_{x\to0}\lim\limits_{y\to0}$, $\lim\limits_{y\to0}\lim\limits_{x\to0}$, двойной.

B1. Ответ: 1; -1; не существует. При $x\neq0$: $\lim\limits_{y\to0} f=\frac{x+x^2}{x}=1+x\to1$. При $y\neq0$: $\lim\limits_{x\to0} f=\frac{-y+y^2}{y}=y-1\to-1$. Повторные пределы различны — двойного нет.

B2. Ответ: 0; 0; не существует. При $x\neq0$ и $y\to0$ знаменатель стремится к $x^2\neq0$, а числитель к нулю: внутренний предел 0. Так же в другом порядке. Но вдоль $y=x$ функция равна $\frac{x^4}{x^4}=1$.

B3. Ответ: 0; не существует; 0. f определена при $x\neq0$. При $y\to0$ внутренний предел равен x, и $x\to0$. При фиксированном $y\neq0$ и $x\to0$ слагаемое $y\sin\frac{1}{x}$ колеблется между $-|y|$ и $|y|$: внутреннего предела нет. Двойной: $|f|\leqslant|x|+|y|\leqslant2r\to0$.

B4. Ответ: 1; не существует; не существует. При $x\neq0$ и $y\to0$: $f\to\frac{e^x-1}{e^x-1}=1$. При фиксированном $y\neq0$ и $x\to0$ числитель стремится к $e^y-1\neq0$, а знаменатель к нулю: конечного предела нет. Двойной: вдоль $y=kx$, $k\neq-1$,

$$f=\frac{e^{(1+k)x}-1}{(1+k)x}\cdot\frac{x}{e^x-1}\cdot(1+k)\to1+k,$$

а это зависит от k.

B5. Ответ: 1; 1; 1. Повторные: $\frac{\sin x}{x}\to1$ и $\frac{\sin y}{y}\to1$. Двойной: $\sin x-\sin y=2\cos\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2}$, поэтому при $u=\frac{x-y}{2}\neq0$

$$f=\cos\frac{x+y}{2}\cdot\frac{\sin u}{u}\to1\cdot1.$$

B6. Ответ: 1; 1; не существует. $f=1+\dfrac{x^6+x^2y^2-y^6}{x^4+y^4}$. При $x\neq0$, $y\to0$: $f\to1+x^2\to1$; при $y\neq0$, $x\to0$: $f\to1-y^2\to1$. Но вдоль $y=x$ функция равна $1+\frac{x^4}{2x^4}=\frac{3}{2}$.

Задачи C

C1. Ответ: 6. Пусть $t = x^2 + y \to 0$; там, где f определена, $t \neq 0$. Тогда

$$f = \frac{t}{\sqrt{t+9} - 3} = \sqrt{t+9} + 3 \to 6.$$

C2. Ответ: 1. $t = y - x^2 \to 0$, $t \neq 0$ там, где f определена, и $\frac{\sin t}{t} \to 1$.

C3. Ответ: 0. При $t = x^2 + y^2 \to 0$, $t > 0$:

$$f = \frac{t^2}{1 - \cos t} \cdot \frac{xy^2}{x^2 + y^2},$$

первый множитель стремится к 2, а второй по модулю не больше $|x|$.

C4. Ответ: не существует. Вдоль $y = 0$ функция равна 1. Вдоль $y = x$ она равна $(1 + x^2)^{\frac{1}{2x^2}} \to e^{1/2}$.

C5. Ответ: e. $\ln f = \dfrac{\ln(1+x)}{x} \cdot \dfrac{1}{1+xy} \to 1 \cdot 1$: при $x \to 0$ и $y \to 1$ первый множитель стремится к 1, второй тоже.

C6. Ответ: 0. Пусть $\rho = \sqrt{x^2 + y^2} \to \infty$. Тогда $x^4 + y^4 + 2 + 2x^2y^2 = \rho^4 + 2$, и при $\rho > 1$

$$0 < f = \frac{\sqrt{\rho^2 + 6} + \rho}{\sqrt{\rho^4 + 2} - \rho} \leqslant \frac{2\rho + \sqrt{6}}{\rho^2 - \rho} \to 0.$$

C7. Ответ: не существует. Вдоль $y = 0$: $x^2 e^{-x^2} \to 0$. Вдоль $y = x^2$: $f = x^2 \to \infty$.

C8. Ответ: не существует. Вдоль $y = kx^2$, $k \neq 1$, функция равна $\frac{k-2}{k-1}$: при $k = 0$ это 2, при $k = 3$ это $\frac{1}{2}$.

C9. Ответ: оба повторных 0; двойного нет. При $x \neq 0$ и $y \to 0$ знаменатель стремится к $e^{-2/x^2} > 0$, числитель к нулю: внутренний предел 0. При $y \neq 0$ и $x \to 0$ числитель стремится к нулю, знаменатель к $y^2 > 0$: снова 0. Двойной: вдоль $x = 0$ функция равна нулю, а вдоль кривой $y = e^{-1/x^2}$

$$f = \frac{e^{-2/x^2}}{2e^{-2/x^2}} = \frac{1}{2}.$$